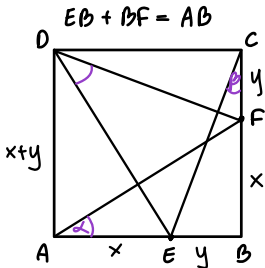


Na bokach AB i BC kwadratu $ABCD$ obrano odpowiednio punkty E i F takie, że $EB + BF = AB$. Udowodnij, że suma kątów BAF , EDF i ECB wynosi 90° .

①

① tworzymy rysunek poglądowy i zaznaczamy kąty z polecenia

teza: $|\angle BAF| + |\angle EDF| + |\angle ECB| = 90^\circ$



② wprowadzimy oznaczenia, aby skonstruować z zależności z polecenia ①

$|AE| = |AB| - \underbrace{|EB|}_y = x$, z ① $|BF| = |AE|$
i $|EB| = |CF|$

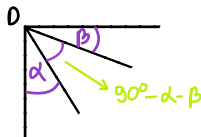
bok kwadratu: $x+y$

③ znajdujemy trójkąty przystające

$\triangle DCF \cong \triangle EBC$ z cechy bkb $\longrightarrow |\angle CDF| = \beta$

oraz $\triangle AED \cong \triangle ABF$ z cechy bkb $\longrightarrow |\angle ADE| = \alpha$

④ mamy zatem:



wracamy do równania z tezy:

$|\angle BAF| + |\angle EDF| + |\angle ECB| = 90^\circ$

$\alpha + 90^\circ - \alpha - \beta + \beta = 90^\circ$

$90^\circ = 90^\circ$

$L = P$

c.k.d.